

doi:10.3969/j.issn.1001-6678.2025.02.042

肠道微生物群在人体代谢健康中的机制与干预策略

江 乔, 李小东

兰州资源环境职业技术大学, 甘肃 兰州 730000

摘 要:肠道微生物群通过与宿主的器官相互作用,可参与多种生物化学过程,影响宿主的能量产生和营养吸收情况,进而牵连各种代谢性疾病的发生和发展。肠道微生物的组成和功能与心脑血管疾病、糖尿病等多种非传染性疾病的发病风险直接相关。文章就肠道微生物群在人体代谢健康中的作用机制及其通过不同干预措施调控生态系统对人体健康状态的优化或恢复效果展开探讨,深入了解肠道微生物通过影响代谢路径,对相关代谢性疾病的牵连与影响,并探索通过调整肠道微生物平衡来预防和治疗代谢性疾病的潜在方法,以期为临床治疗提供更加精确有效的干预策略。

关键词:肠道微生物;人体代谢;机制

肠道微生物对人体的消化吸收和能量代谢情况影响较大,与免疫系统功能、心理健康以及多种慢性疾病的发展密切相关。微生物群与宿主的相互作用是通过多种机制实现的,包括微生物代谢产物直接作用于宿主的细胞和组织,以及微生物影响宿主基因表达的调控机制。研究发现,某些肠道微生物能够通过改变宿主肠道表皮的通透性,间接影响宿主的系统性炎症水平,为炎症性疾病提供新的治疗靶点。

1 肠道微生物群的组成及动态

肠道微生物群的组成及其动态变化,是理解人体健康和疾病状况的关键因素。肠道微生物群由数千种细菌、真菌、病毒和其他微生物组成。其复杂性和多样性对宿主的生理、代谢及免疫功能影响深远。谢卓君等^[1]指出,在生命周期的不同阶段,肠道菌群会受多种因素影响,包括年龄、饮食、生活方式和环境等,这些因素共同决定了菌群的组成和稳定性。卫彦芳等^[2]探讨了肠道微生物群对肝脏再生的影响,并发现特定微生物可通过调节宿主的免疫反应和促进细胞增殖来支持肝脏再生。可见,肠道微生物群的组成及其动态变化对人体健康具有显著影响,了解肠道微生物群的具体功能及其与宿主的相互作用

机制,有助于开发新的治疗方法,用以调节或恢复肠道微生物群的健康平衡。

2 研究样本与方法

2.1 研究样本

研究旨在探讨肠道微生物群与人体代谢健康间的关联。实验设计 3 个组别,分别为健康成人、糖尿病患者和心脑血管疾病患者。具体如表 1 所示。

表 1 研究对象与样本

组别	样本类型	样本数量/个	分析指标
健康成人组	粪便样本	100	微生物组成
糖尿病患者组	粪便样本	100	微生物组成与代谢产物
心脑血管疾病患者组	粪便样本	100	微生物组成与代谢产物

实验样本均由无创性采集所得。样本收集完成后,立即进行冷冻保存,以保持微生物组的稳定性,防止在样本处理和运输过程中,微生物组成发生变化。将不同组别的样本用于分析微生物群落的组成及其代谢产物,以帮助研究人员理解在人体不同健康状况下,肠道微生物群的差异及其可能具备的生理意义。健康成人组主要分析微生物组成,为基线数据提供参考;糖尿病患者组和心脑血管疾病患者组则用于分析微生物组成与代谢产物,并探讨相关慢性疾病与肠道微生物间的具体关联。

基金项目:2023 年度兰州市科技计划项目“充分发挥职业教育促进乡村振兴的实践研究”(编号:2023-ZD-242)。

作者简介:江乔(1975—),女,汉族,本科,中级实验师,研究方向:学生健康、疾病预防、健康康复。

2.2 微生物组成分析方法

本文主要利用高通量测序技术对肠道微生物组成展开分析,包括 16S rRNA 基因测序和宏基因组测序。16S rRNA 基因测序用于鉴定和分类肠道微生物中的细菌种群,通过靶向细菌特有的 16S rRNA 基因区域,精确识别微生物群落的组成。该方法因成本效益高、操作简便,被广泛应用于微生物生态研究领域。宏基因组测序则用于提供有关微生物潜在功能的信息,通过测序整个微生物群体的基因组,推测各种代谢路径和生物学功能。该测试对于理解微生物对宿主代谢健康的影响机制具有重要意义。

2.3 代谢活性的检测方法

本文检测肠道微生物代谢活性的方法包括气相色谱-质谱联用(GC-MS)和液相色谱-质谱联用(LC-MS),以定量分析和定性分析肠道微生物的代谢产物,如短链脂肪酸(SCFAs)、胆汁酸和其他生物活性分子等。具体而言,气相色谱-质谱联用技术用于分析挥发性有机化合物。在样本处理过程中,先将固体或液体样本中的有机物质通过衍生化处理转化为易于使用气相色谱分析的挥发性化合物,随后利用气相色谱分离衍生物,通过质谱对其进行检测和鉴定。液相色谱-质谱联用技术则用于分析非挥发性代谢产物。该技术主要通过高效液相色谱系统分离样品中的复杂混合物,并在分离过程中利用不同色谱柱和流动相条件优化分离效果。分离后的组分会被引入质谱仪,通过电喷雾离子化(ESI)技术被转化为带电的气态分子,进而在质谱仪中组织检测和分析。

3 实验设计

3.1 微生物组成与人体代谢健康关系的观察性研究

实验旨在探索肠道微生物组成与人体代谢健康间的关系。具体涉及 3 个不同的研究组别,分别为健康成人组、糖尿病患者组和心脑血管疾病患者组,如表 2 所示。

3.2 干预实验设计

实验可分为 2 个主要阶段,且每个阶段都有其明确的实验组别和预定目标,用以评估不同类型干预对肠道微生物组成及代谢健康的影响。具体如表 3 所示。

表 2 实验设计

组别	研究目标	主要方法
健康成人组	分析肠道微生物组成与健康状态的关联	16S rRNA 基因测序
糖尿病患者组	探索肠道微生物与糖尿病的关系	宏基因组测序
心脑血管疾病患者组	研究肠道微生物与心脑血管疾病的联系	宏基因组测序

表 3 干预实验设计

实验阶段	组别	持续时间	样本类型	主要目标
短期饮食干预	控制组	4 周	粪便样本、血液样本	基线数据收集
短期饮食干预	高纤维饮食组	4 周	粪便样本、血液样本	高纤维饮食对微生物组和代谢标志物的影响
短期饮食干预	低脂肪饮食组	4 周	粪便样本、血液样本	低脂肪饮食对微生物组和代谢标志物的影响
长期益生元补充	控制组	6 个月	粪便样本、血液样本	基线数据收集
长期益生元补充	益生元补充组	6 个月	粪便样本、血液样本	长期益生元补充对肠道微生物和代谢健康的影响
长期益生元补充	益生菌补充组	6 个月	粪便样本、血液样本	长期益生菌补充对肠道微生物和代谢健康的影响

4 结果

4.1 微生物组成分析

在 3 个组别中,细菌属的相对丰度如表 4 所示。

表 4 细菌属相对丰度统计表

编号	组别	Bac-teroides/%	Firmi-cutes/%	Pre-votella/%	Clostridium/%	Lacto-bacillus/%
1	健康成人组	38.22	30.97	23.23	13.96	17.75
2		30.87	39.69	35.09	5.45	6.08
3		27.01	22.98	21.40	17.01	8.39
4		30.92	26.72	22.06	2.99	14.07
5		10.12	26.08	19.40	12.93	3.85
6		27.80	15.36	4.65	20.95	11.14
7	糖尿病患者组	33.57	32.96	19.79	5.05	16.54
8		44.78	32.61	20.48	7.17	1.96
9		24.82	30.05	39.71	10.50	10.92
10	心脑血管疾病患者组	21.92	27.65	18.46	7.48	11.30
11		24.98	15.85	22.41	2.25	13.91
12		39.15	25.79	19.72	10.34	3.82
13		33.29	26.57	10.65	4.69	3.40
14		24.70	21.98	29.14	12.37	12.61
15		35.13	28.39	26.02	5.40	11.48

4.2 代谢标志物的变化

不同组别(健康成人、糖尿病患者、心脑血管疾病患者)在干预前后代谢标志物的变化如表 5 所示。

表 5 代谢标志物变化

组别	血糖水平 / (mg·dL ⁻¹)	总胆固醇 / (mg·dL ⁻¹)	甘油三酯 / (mg·dL ⁻¹)	高密度脂蛋白胆固醇 / (mg·dL ⁻¹)	低密度脂蛋白胆固醇 / (mg·dL ⁻¹)	C 反应蛋白 / (mg·L ⁻¹)
健康成人	109.9 / 100.9	130.5 / 128.2	131.6 / 126.1	110.9 / 114.6	104.8 / 98.8	88.8 / 78.2
糖尿病患者	97.2 / 83.1	95.3 / 96.0	115.3 / 116.5	90.7 / 84.7	61.7 / 80.3	79.7 / 88.0
心脑血管疾病患者	113.0 / 127.6	95.3 / 81.1	90.6 / 79.1	90.7 / 87.8	65.5 / 65.4	106.3 / 94.1

健康成人组经过干预后,血糖和总胆固醇水平轻微下降,反映了饮食或生活方式调整对人体正常代谢具有积极影响。同时,高密度脂蛋白胆固醇增加及低密度脂蛋白胆固醇和 C 反应蛋白减少,进一步表明干预有助于改善心血管健康和降低炎症水平。尽管糖尿病患者的血糖水平有所降低,但其甘油三酯水平轻微上升和低密度脂蛋白胆固醇显著增加,这可能指示针对这一群体的干预需要更加精细化,以避免潜在的负面影响。对心脑血管疾病患者而言,干预后血糖水平显著增加和总胆固醇轻微下降表明,干预对这一特定群体的影响复杂多变,可能涉及多条代谢途径的调整。

4.3 讨论

肠道微生物可以通过产生短链脂肪酸(SCFAs)

等代谢产物,对宿主健康产生影响。这些代谢产物在调节宿主的能量利用情况和系统性炎症反应方面发挥着关键作用。健康成人在接受干预后,其肠道微生物组成的变化可能导致 SCFAs 产量变动,进而影响脂质代谢和炎症标志物的表达。这表明,微生物组的稳态与宿主的代谢健康密切相关。对心脑血管疾病患者和糖尿病患者而言,这种影响尤为显著。微生物组成的变化不仅会影响其代谢产物的生成,还可能通过影响肠道屏障功能和免疫调节途径间接影响人全身的炎症状态^[3]。

5 结论

本文深入分析了肠道微生物组与代谢标志物之间的关系,揭示了微生物群落落在不同健康状态下的变化及其对宿主代谢健康的潜在影响。研究结果表明,通过采取特定干预措施,如饮食调整和益生元补充,可有效改变肠道微生物的组成,对血糖、血脂及炎症标志物等代谢健康指标产生积极影响。

参 考 文 献

[1] 谢卓君, 马光宇, 陈鹏宇, 等. 生命周期不同阶段肠道菌群的影响因素[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版), 2024, 45(3): 248–255, 262.

[2] 卫彦芳, 闫虹佑, 许翠萍. 肠道微生物群与肝脏再生研究进展[J]. 中国微生态学杂志, 2024, 36(7): 865–868.

[3] 徐银莉, 李政, 王志芳, 等. 微生物色素在纺织品加工中的应用进展[J]. 印染助剂, 2017, 34(10): 1–5.

The Mechanism and Intervention Strategies of Gut Microbiota in Human Metabolic Health

JIANG Qiao, LI Xiaodong

Lanzhou Resources & Environment VOC-Tech University, Lanzhou 730000, China

Abstract The gut microbiota participates in various biochemical processes through interactions with the host, affects energy production and nutrient absorption, and thus is implicated in the occurrence and development of various metabolic diseases. The composition and function of intestinal microorganisms are directly related to the risk of various non-communicable diseases such as cardiovascular and cerebrovascular diseases, and diabetes. The article explores the mechanism of gut microbiota in human metabolic health and its regulation of the ecosystem through different intervention measures to optimize or restore health status, deepen the understanding of how gut microbiota participates in disease formation by influencing metabolic pathways, and explore the methods to adjust the balance of gut microbiota to prevent and treat metabolic diseases, in order to provide precise and effective intervention strategies for clinical practice.

Key words gut microbiota; human metabolism; mechanism